

Nombre del Caso de Uso: Registrar libros en el inventario		Fecha Inicial 18/09/2026
Identificación del Caso de Uso: CU-1		Fecha Modificación 19/09/2026
Referencia: RF-001, RF-002, RF-007		Tipo implementación: Prioritaria
Actores: Administrador		
Propósito: Permitir que un usuario con rol administrador registre un nuevo libro en el inventario del sistema.		
Resumen	El administrador ingresa los datos obligatorios del libro. El sistema valida la información, genera automáticamente un código único por ejemplar, actualiza el inventario y publica el libro en el módulo de noticias.	
Precondición	-El usuario debe estar autenticado en el sistema. -El usuario debe tener rol Administrador. -El sistema debe estar operativo.	
FLUJO NORMAL DE LOS EVENTOS		
	Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1.	El administrador accede al módulo de administración de libros.	El sistema muestra el formulario de registro de libro.
2.	El administrador ingresa los datos obligatorios (título, autor, año, género, páginas, editorial, ISSN, idioma, fecha de publicación, estado y precio).	El sistema valida que todos los campos obligatorios estén completos.
3.	El administrador indica la cantidad de ejemplares a registrar.	El sistema verifica que la cantidad sea mayor a cero.
4.	El administrador confirma el registro.	El sistema genera automáticamente un código único para cada ejemplar.
5.		El sistema guarda la información en la base de datos.
6.		El sistema actualiza las existencias.
7.		El sistema publica automáticamente el libro en el módulo de noticias.
8.		El sistema muestra un mensaje de confirmación: “Libro registrado exitosamente”.
9.		
10.		
11.		

12.		
Postcondición	-El libro queda almacenado en el inventario. -Se asignan códigos únicos a cada ejemplar.	
	-El libro aparece en el catálogo de novedades. -Las existencias quedan actualizadas.	
FLUJO ALTERNOS DE LOS EVENTO (EXCEPCIONES)		
1.	Campos obligatorios incompletos	El sistema muestra un mensaje de error y no permite continuar.
2.	Precio inválido (negativo o no numérico)	El sistema solicita corrección del campo.
3.	Usuario sin permisos	El sistema bloquea el acceso al módulo.
4.	Fallo en base de datos	El sistema muestra un mensaje de error y revierte la operación.
5.		
6.		
Frecuencia esperada: Alta		
Importancia: Alta		
Urgencia: Alta		

Nombre del Caso de Uso: Reservar un Libro		Fecha Inicial 18/09/2026
Identificación del Caso de Uso: CU-02		Fecha Modificación: 19/09/2026
Referencia: RF-009, RF-010, RF-011		Tipo implementación Prioritaria
Actores: Cliente		
Propósito: Permitir que un cliente reserve uno o varios libros por un máximo de 24 horas.		
Resumen	El cliente busca un libro disponible, selecciona la opción de reservar y el sistema valida disponibilidad, límites permitidos y registra la reserva con vencimiento automático.	
Precondición	-El usuario debe estar autenticado. -Debe tener rol Cliente. -El libro debe estar disponible en inventario.	
FLUJO NORMAL DE LOS EVENTOS		
	Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1.	El cliente busca un libro en el sistema.	El sistema muestra los resultados disponibles.
2.	El cliente selecciona un libro y elige “Reservar”.	El sistema verifica disponibilidad del ejemplar.
3.		El sistema verifica que el usuario no tenga más de 5 libros diferentes reservados.
4.		El sistema verifica que no supere 3 ejemplares del mismo libro.
5.	El cliente confirma la reserva.	El sistema registra la reserva con fecha y hora de vencimiento (24 horas).
6.		El sistema reduce temporalmente el stock disponible.
7.		El sistema muestra el mensaje de confirmación de reserva exitosa.
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		

Postcondición	La reserva queda registrada.	
	El ejemplar queda bloqueado por 24 horas.	
	Se programa liberación automática al vencimiento.	
FLUJO ALTERNOS DE LOS EVENTO (EXCEPCIONES)		
1.	Stock insuficiente	El sistema informa que no hay disponibilidad.

2.	Usuario supera límite de reservas	El sistema bloquea la acción e informa el límite permitido.
3.	Reserva expirada	El sistema libera automáticamente el ejemplar y actualiza el inventario.
4.	Usuario no autenticado	El sistema solicita inicio de sesión.
5.		
6.		
Frecuencia esperada: Alta		
Importancia: Alta		
Urgencia: Alta		

Nombre del Caso de Uso: Comprar Libro		Fecha Inicial 18/09/2026
Identificación del Caso de Uso: CU-03		Fecha Modificación 19/09/2026
Referencia: RF-012, RF-013, RF-014, RF-015		Tipo implementación: Prioritaria
Actores Cliente		
Propósito Permitir que un cliente compre libros mediante el carrito de compras y realice el pago.		
Resumen	El cliente agrega libros al carrito, selecciona método de pago y confirma la compra. El sistema procesa la transacción y genera el pedido.	
Precondición	Usuario autenticado como Cliente.	
	Libros disponibles en inventario.	
	Método de pago registrado o saldo disponible.	
FLUJO NORMAL DE LOS EVENTOS		
	Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1.	El cliente agrega uno o más libros al carrito.	El sistema actualiza el carrito y calcula el total.
2.	El cliente accede al carrito y selecciona “Comprar”.	El sistema muestra resumen de compra.
3.	El cliente selecciona método de pago (tarjeta o saldo).	El sistema envía la solicitud a la pasarela de pago.
4.		La pasarela confirma la transacción.
5.		El sistema registra la compra en base de datos.
6.		El sistema descuenta el stock del inventario.
7.		El sistema genera número de pedido
8.		El sistema envía confirmación por correo electrónico.
9.		
10.		
11.		
12.		

Postcondicion	-Compra registrada. -Inventario actualizado. -Estado del envío en “EN PREPARACIÓN”.
---------------	---

	-Historial del cliente actualizado.	
FLUJO ALTERNOS DE LOS EVENTO (EXCEPCIONES)		
1.	Pago rechazado	El sistema muestra mensaje de error y no registra la compra.
2.	Fallo en comunicación con pasarela	El sistema revierte la operación y notifica al usuario.
3.	Stock insuficiente al momento del pago	El sistema cancela la operación y notifica al usuario.
4.	Cancelación por parte del usuario	El sistema elimina el pedido si aún no ha sido enviado.
5.		
6.		
Frecuencia esperada: Alta		
Importancia: Alta		
Urgencia: Alta		

Nombre del Caso de Uso: Solicitar Devolución		Fecha Inicial 18/09/2026
Identificación del Caso de Uso: CU-04		Fecha Modificación 19/09/2026
Referencia: RF-016, RF-017, RF-018, RF-019, RF-020		Tipo implementación: Prioritaria
Actores: Cliente		
Propósito Permitir al cliente iniciar el proceso de devolución de un libro comprado.		
Resumen	El cliente selecciona un pedido dentro del plazo permitido, elige motivo y el sistema genera un código QR enviado por correo.	
Precondición	-Usuario autenticado. -Compra realizada. -No haber superado los 8 días desde la entrega.	
FLUJO NORMAL DE LOS EVENTOS		
	Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1.	El cliente accede al historial de compras.	El sistema muestra pedidos realizados.
2.	El cliente selecciona “Solicitar devolución”.	El sistema verifica que esté dentro del plazo de 8 días.
3.	El cliente selecciona el motivo de devolución.	El sistema permite agregar descripción adicional.

4.	El cliente confirma la solicitud.	El sistema genera un código QR único.
5.		El sistema envía el QR al correo del cliente.
6.		El sistema registra la solicitud en estado “Pendiente de revisión”.
7.		

8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
Postcondición	-Devolución registrada. -Código QR generado. -Notificación enviada. -Administrador puede revisar el caso.	
FLUJO ALTERNOS DE LOS EVENTO (EXCEPCIONES)		
1.	Plazo vencido (más de 8 días)	El sistema bloquea la solicitud.
2.	Pedido no entregado aún	El sistema no permite devolución.
3.	Error en envío de correo	El sistema reintenta o notifica fallo.
4.	Usuario intenta devolver producto ya devuelto	El sistema bloquea la acción.
5.		
6.		
Frecuencia esperada: Media		
Importancia: Alta		
Urgencia: Alta		

Nombre del Caso de Uso: Registro de Cliente		Fecha Inicial 18/09/2026
Identificación del Caso de Uso: CU-05		Fecha Modificación 19/09/2026
Referencia RF-027, RF-028, RF-029		Tipo implementación: Prioritaria
Actores: Visitante		
Propósito Permitir que un usuario visitante se registre como cliente en el sistema.		
Resumen	El visitante diligencia el formulario de registro con sus datos personales. El sistema valida la información, crea la cuenta y permite el acceso como cliente.	
Precondición	El usuario no debe estar autenticado. Debe tener acceso al formulario de registro.	
FLUJO NORMAL DE LOS EVENTOS		
	Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1.	El visitante accede a la opción “Registrarse”.	El sistema muestra el formulario de registro.

2.	El visitante ingresa sus datos (DNI, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, dirección, correo, preferencias, usuario y contraseña).	El sistema valida que todos los campos obligatorios estén completos.
3.		El sistema valida formato de correo y unicidad del usuario.
4.		El sistema cifra la contraseña.
5.	El visitante confirma el registro.	El sistema almacena la información en la base de datos.

6.		El sistema envía correo de confirmación.
7.		El sistema inicia sesión automáticamente o redirige al login.
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
Postcondicion		-Cuenta creada exitosamente. -Usuario registrado como Cliente. -Datos almacenados de forma segura.
FLUJO ALTERNOS DE LOS EVENTO (EXCEPCIONES)		
1.	Usuario ya existente	El sistema muestra mensaje de error.
2.	Correo inválido	El sistema solicita corrección.
3.	Campos incompletos	El sistema impide continuar.
4.	Error en base de datos	El sistema cancela el registro.
5.		
6.		
Frecuencia esperada: Alta		
Importancia: Alta		
Urgencia: Alta		

Nombre del Caso de Uso: Generar y Enviar Bono de Cumpleaños		Fecha Inicial 18/09/2026
Identificación del Caso de Uso: CU-06		Fecha Modificación: 19/09/2026
Referencia: RF-032		Tipo implementación: Media
Actores: Sistema		
Propósito Enviar automáticamente una tarjeta de felicitación y bono de descuento al cliente en su cumpleaños.		
Resumen	El sistema verifica diariamente los usuarios cuya fecha de nacimiento coincide con la fecha actual y genera automáticamente un bono válido por 1 día.	

Precondición	-El usuario debe estar registrado. -Debe existir fecha de nacimiento almacenada. -El sistema debe estar en ejecución.
--------------	---

FLUJO NORMAL DE LOS EVENTOS	
	Acción de los Actores Respuesta del Sistema
1.	El sistema ejecuta proceso automático diario. El sistema consulta usuarios con cumpleaños en la fecha actual.
2.	El sistema genera un código de descuento único.
3.	El sistema registra vigencia de 1 día.
4.	El sistema envía correo con tarjeta de felicitación y bono.
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
Postcondición	-Bono generado y asociado al usuario. -Notificación enviada correctamente.
FLUJO ALTERNOS DE LOS EVENTO (EXCEPCIONES)	
1.	Error en envío de correo El sistema reintenta envío.
2.	Usuario sin correo válido El sistema registra incidencia en log.
3.	
4.	
5.	
6.	
Frecuencia esperada: Baja	

Importancia: Media
Urgencia: Baja

Nombre del Caso de Uso: Mensajería Cliente–Administrador		Fecha Inicial 18/09/2026
Identificación del Caso de Uso: CU-07		Fecha Modificación: 19/09/2026
Referencia: RF-034		Tipo implementación: Media
Actores: Cliente, Administrador		
Propósito Permitir comunicación entre cliente y administrador mediante mensajería.		
Resumen	El cliente envía un mensaje al administrador. El administrador puede responder desde el panel administrativo	
Precondición	Ambos usuarios deben estar autenticados.	
FLUJO NORMAL DE LOS EVENTOS		
	Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1.	El cliente accede al módulo de mensajería.	El sistema muestra conversación activa.
2.	El cliente escribe mensaje.	El sistema guarda el mensaje en base de datos.
3.		El sistema notifica al administrador.
4.	El administrador responde.	El sistema guarda la respuesta y notifica al cliente.
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
Postcondicion	-Conversación registrada. -Historial almacenado.	
FLUJO ALTERNOS DE LOS EVENTO (EXCEPCIONES)		
1.	Usuario no autenticado	El sistema bloquea acceso.
2.	Fallo de conexión	El sistema notifica error temporal.
3.		
4.		
5.		
6.		

Frecuencia esperada: Media		
Importancia: Media		
Urgencia: Media		

Nombre del Caso de Uso: Crear Usuario Administrador		Fecha Inicial 18/09/2026
Identificación del Caso de Uso: CU-08		Fecha Modificación: 19/09/2026
Referencia: RF-030		Tipo implementación: Prioritaria
Actores: Root		
Propósito: Permitir al usuario root crear cuentas de administrador.		
Resumen	Permite al usuario root crear cuentas de administrador.	
Precondición	Usuario autenticado como Root.	
FLUJO NORMAL DE LOS EVENTOS		
	Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1.	El root accede al módulo de gestión de usuarios.	El sistema muestra la opción “Crear Administrador”.
2.	El root ingresa datos del nuevo administrador.	El sistema valida campos obligatorios.
3.		El sistema registra usuario con rol Administrador.
4.		El sistema envía credenciales al nuevo administrador.
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
Postcondicion	-Administrador creado. -Permisos asignados correctamente.	
FLUJO ALTERNOS DE LOS EVENTO (EXCEPCIONES)		
1.	Usuario no es root	El sistema bloquea acceso.
2.	Datos incompletos.	El sistema solicita corrección.
3.		
4.		

5.		
6.		
Frecuencia esperada: Media-Baja		

Importancia: Alta
Urgencia: Alta

Nombre del Caso de Uso: Editar Perfil de Usuario		Fecha Inicial 18/09/2026
Identificación del Caso de Uso: CU-09		Fecha Modificación: 19/09/2026
Referencia RF-028		Tipo implementación: Prioritaria
Actores Cliente		
Propósito Permitir que el cliente actualice su información personal.		
Resumen	Permitir que el cliente actualice su información personal.	
Precondición	Usuario autenticado.	
FLUJO NORMAL DE LOS EVENTOS		
	Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1.	El cliente accede a “Mi Perfil”.	El sistema muestra información actual.
2.	El cliente modifica datos permitidos.	El sistema valida los campos.
3.	El cliente confirma los cambios.	El sistema actualiza la base de datos.
4.		El sistema muestra un mensaje de confirmación.
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
Postcondicion	-Usuario autenticado	
FLUJO ALTERNOS DE LOS EVENTO (EXCEPCIONES)		
1.	Correo ya registrado en otra cuenta	El sistema rechaza la modificación y notifica al usuario.
2.	Contraseña inválida	El sistema solicita corrección.
3.		
4.		
5.		

6.		
Frecuencia esperada: Media		
Importancia: Alta		
Urgencia: Alta		

--

Nombre del Caso de Uso: Búsqueda Avanzada de Libros		Fecha Inicial 18/09/2026
Identificación del Caso de Uso CU-10		Fecha Modificación 19/09/2026
Referencia: RF-035		Tipo implementación: Prioritaria
Actores Cliente, Visitante		
Propósito Permitir buscar libros por múltiples criterios.		
Resumen	Permite al usuario buscar un libro en específico basado en múltiples criterios (título, autor, género, idioma, editorial, ISSN, precio, etc)	
Precondición	Acceso al sistema.	
FLUJO NORMAL DE LOS EVENTOS		
	Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1.	El usuario accede al módulo de búsqueda.	El sistema muestra filtros disponibles.
2.	El usuario ingresa criterios (autor, género, precio, idioma, etc.)	El sistema procesa la consulta.
3.		El sistema muestra resultados ordenados.
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		

Postcondicion	Acceso al sistema.	
FLUJO ALTERNOS DE LOS EVENTO (EXCEPCIONES)		
1.	Sin resultados	El sistema muestra mensaje informativo.

2.	Error en consulta	El sistema notifica fallo temporal.
3.		
4.		
5.		
6.		
Frecuencia esperada: Alta		
Importancia: Alta		
Urgencia: Alta		

Nombre del Caso de Uso: Gestión de Inventario		Fecha Inicial 18/09/2026
Identificación del Caso de Uso CU-11		Fecha Modificación 19/09/2026
Referencia RF-003, RF-004, RF-005, RF-006		Tipo implementación Prioritaria
Actores Administrador		
Propósito Permitir modificar o eliminar libros del inventario.		
Resumen	Permite al usuario como tal modificar o eliminar libros de la base de datos	
Precondición	Administrador autenticado.	
FLUJO NORMAL DE LOS EVENTOS		
	Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1.	El administrador accede al inventario.	El sistema muestra listado de libros.
2.	Selecciona editar o eliminar.	El sistema muestra formulario o confirma la acción.
3.		El sistema actualiza el inventario.
4.		Si stock llega a cero, mueve a histórico agotado.
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
Postcondición	Comprobación de seguridad Admin..	

FLUJO ALTERNOS DE LOS EVENTO (EXCEPCIONES)		
1.	Intento de eliminar libro con reservas activas	El sistema bloquea acción.
2.	Error de base de datos	El sistema revierte operación.
3.		

4.		
5.		
6.		
Frecuencia esperada; Alta		
Importancia: Alta		
Urgencia: Alta		

Nombre del Caso de Uso : Consultar Estado de Envío		Fecha Inicial 18/09/2026
Identificación del Caso de Uso CU-12		Fecha Modificación 19/09/2026
Referencia RF-022		Tipo implementación: prioritaria
Actores: Cliente		
Propósito: Consultar el estado en general de los envíos		
Resumen	Permite al usuario revisar su historial de compras y consultar el estado del envío para el cliente	
Precondición	-Usuario autenticado -El usuario debe haber realizado un pedido	
FLUJO NORMAL DE LOS EVENTOS		
	Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1.	El cliente accede a historial de compras.	El sistema muestra pedidos.
2.	Selecciona que pedido busca	El sistema muestra el estado del pedido: En preparación, enviado o entregado
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

8.		
9.		
10.		
11.		

12.		
Postcondicion	El usuario sale de la pagina	
FLUJO ALTERNOS DE LOS EVENTO (EXCEPCIONES)		
1.	Pedido inexistente	El sistema muestra error
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
Frecuencia esperada: Media		
Importancia: Media		
Urgencia: Baja		

Nombre del Caso de Uso: Opción Recogida en Tienda		Fecha Inicial 18/09/2026
Identificación del Caso de Uso CU-13		Fecha Modificación 19/09/2026
Referencia RF-023, RF-024, RF-025		Tipo implementación: Baja
Actores Cliente		
Propósito Poder recoger el pedido en la tienda fisica		
Resumen	El usuario puede consultar tiendas fisicas cerca a su vivienda y solicitar que su pedido sea recogido en tienda	
Precondición	-Usuario autenticado -El usuario debe haber realizado un pedido	
FLUJO NORMAL DE LOS EVENTOS		
	Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1.	El cliente selecciona “Recoger en tienda”.	El sistema muestra tiendas disponibles.
2.		El sistema calcula tienda más cercana con inventario.
3.	El cliente confirma selección.	El sistema registra punto de recogida.
4.		El sistema muestra mapa con ubicación.
5.		
6.		
7.		

8.		
9.		
10.		
11.		

12.		
Postcondicion	Asistir a la tienda a recoger el libro en fisico	
FLUJO ALTERNOS DE LOS EVENTO (EXCEPCIONES)		
1.	Sin inventario en tiendas	El sistema ofrece envío a domicilio.
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
Frecuencia esperada; Media		
Importancia: Media		
Urgencia: Media		

Nombre del Caso de Uso: Sistema de recomendación		Fecha Inicial 18/09/2026
Identificación del Caso de Uso CU-14		Fecha Modificación 19/09/2026
Referencia RF-038		Tipo implementación: Media
Actores Sistema		
Propósito Crea un sistema de recomendaciones para el usuario		
Resumen	Se crea el sistema de recomendación personalizado basado en los gustos de cada usuario	
Precondición	-Usuario autenticado -El usuario debió haber buscado unos cuantos libros para poder crear un algoritmo solido	

FLUJO NORMAL DE LOS EVENTOS		
	Acción de los Actores	Respuesta del Sistema

1.	El usuario accede al sistema.	El sistema consulta historial de compras y búsquedas.
2.		El sistema aplica algoritmo de recomendación basado en género y autor.
3.		El sistema muestra libros sugeridos.
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
Postcondicion		-El sistema explora constantemente los gustos del usuario -Publica novedades que le interesen al usuario
FLUJO ALTERNOS DE LOS EVENTO (EXCEPCIONES)		
1.	Usuario nuevo sin historial	El sistema muestra recomendaciones generales.
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
Frecuencia esperada: Alta		
Importancia: Media		
Urgencia: Media		

Nombre del Caso de Uso: Cancelar Reserva		Fecha Inicial 18/09/2026
Identificación del Caso de Uso CU-15		Fecha Modificación 19/09/2026
Referencia RF-014		Tipo implementación
Actores Cliente		
Propósito: Permitir que el cliente cancelar una compra.		
Resumen	Permite al usuario final cancelar una compra en los días hábiles antes de ser enviado el libro	

Precondición	-Usuario autenticado como Cliente. -Compra registrada. -Pedido en estado “EN PREPARACIÓN”.
--------------	--

FLUJO NORMAL DE LOS EVENTOS		
	Acción de los Actores	Respuesta del Sistema
1.	El cliente accede a historial de compras.	El sistema muestra pedidos.
2.	El cliente selecciona "Cancelar compra".	El sistema valida que aún no haya sido enviado.
3.		El sistema cambia estado a "Cancelado".
4.		El sistema reintegra el saldo del cliente
5.		El sistema actualiza el inventario.
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
Postcondicion		El pedido cambia su estado a "Cancelado". El inventario del libro se actualiza incrementando el stock correspondiente. -El historial del cliente registra la cancelación del pedido
FLUJO ALTERNOS DE LOS EVENTO (EXCEPCIONES)		
1.	Pedido ya enviado	El sistema bloquea la cancelación y notifica al usuario solicitar una devolución si cumple los días hábiles.
2.	Error en reversión de pago	El sistema notifica al usuario y registra .
3.		
4.		
5.		
6.		
Frecuencia esperada: Baja		
Importancia: Alta		
Urgencia: Media		

Nombre del Caso de Uso	Liberación Automática de Reservas	Fecha Inicial	23/09/2015
Identificación del Caso de Uso	CU-16	Fecha Modificación	
Referencia	RF-010	Tipo implementación	
Actores	Sistema		
Propósito	Liberar automáticamente las reservas luego de 24 horas		

Resumen

Permite al sistema eliminar reservas innecesarias y liberar stock retenido

Precondición	- Existencia de reservas activas con tiempo vencido.																																							
FLUJO NORMAL DE LOS EVENTOS																																								
	<table><tr><th></th><th>Acción de los Actores</th><th>Respuesta del Sistema</th></tr><tr><td>1.</td><td>El sistema ejecuta una revisión automática cada cierto intervalo.</td><td>El sistema identifica reservas vencidas..</td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td>El sistema elimina la reserva.</td></tr><tr><td>3.</td><td></td><td>El sistema restaura el stock del libro.</td></tr><tr><td>4.</td><td></td><td>El sistema registra eventos en log.</td></tr><tr><td>5.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12.</td><td></td><td></td></tr></table>		Acción de los Actores	Respuesta del Sistema	1.	El sistema ejecuta una revisión automática cada cierto intervalo.	El sistema identifica reservas vencidas..	2.		El sistema elimina la reserva.	3.		El sistema restaura el stock del libro.	4.		El sistema registra eventos en log.	5.			6.			7.			8.			9.			10.			11.			12.		
	Acción de los Actores	Respuesta del Sistema																																						
1.	El sistema ejecuta una revisión automática cada cierto intervalo.	El sistema identifica reservas vencidas..																																						
2.		El sistema elimina la reserva.																																						
3.		El sistema restaura el stock del libro.																																						
4.		El sistema registra eventos en log.																																						
5.																																								
6.																																								
7.																																								
8.																																								
9.																																								
10.																																								
11.																																								
12.																																								
Postcondicion	-Se liberan las reservas del sistema - Se actualiza el stock																																							
FLUJO ALTERNOS DE LOS EVENTO (EXCEPCIONES)																																								
	<table><tr><td>1.</td><td>Fallo en actualización de stock</td><td>El sistema reintenta la operación y notifica al administrador</td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1.	Fallo en actualización de stock	El sistema reintenta la operación y notifica al administrador	2.			3.			4.			5.			6.																							
1.	Fallo en actualización de stock	El sistema reintenta la operación y notifica al administrador																																						
2.																																								
3.																																								
4.																																								
5.																																								
6.																																								
Frecuencia esperada: Media																																								
Importancia: Alta																																								
Urgencia: Alta																																								

--

Nombre del Caso de Uso	Fecha Inicial 18/09/2026
Identificación del Caso de Uso	Fecha Modificación 19/09/2026
Referencia	Tipo implementación
Actores	
Propósito	

Precondición		Estar identificado y validado en el banco	
FLUJO NORMAL DE LOS EVENTOS			
	Acción de los Actores	Respuesta del Sistema	
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
Postcondicion		Haber realizado el retiro del dinero	
FLUJO ALTERNOS DE LOS EVENTO (EXCEPCIONES)			
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
Frecuencia esperada			
Importancia:			
Urgencia:			

--